

陈健怡

📍 新加坡 · 微信: chenjianyi0402 · 🌐 sherwin0402.github.io · 📧 sherwin-chan

自我介绍

南洋理工大学机械工程系博士在读(预计2026年2月毕业),研究方向为辅助机器人的人机交互仿真。主要研究包括多层次人体模型、数字人体运动控制和人机交互仿真。通过仿真设计用户个性化控制器,并结合 Sim2Real 方法提升人机交互的安全性与舒适性。目前主导建设具身智能数据工厂,生成大规模高质量遥操作数据,用于训练视觉-语言-动作(VLA)基础模型策略。

教育背景

南洋理工大学, 新加坡
博士 - 机械工程

2021年8月 - 2026年2月(预计)

- 导师: 洪伟德教授 (Prof Ang Wei Tech)
- 论文题目: Human-in-the-Loop Simulation for Adaptive Assistive Robots: Personalising Human Models and Robot Control(面向自适应辅助机器人的人机闭环仿真: 个性化人体模型与机器人控制)
- 研究领域: 基于物理的仿真 · 人机交互 · 机器学习 · 机器人大模型 · 人形机器人

南洋理工大学, 新加坡

2017年8月 - 2021年5月

本科 - 机械工程(机器人与机电一体化方向)

- 绩点: 4.84/5.00, 一等荣誉学位
- 学年入选院长名单 (Dean's List) 2017/2018 (专业前 5%)
- 奖项: 南洋奖学金 (全额)

研究项目

具身智能数据工厂 (Humanoid/Embodied AI Data Factory)

2025年7月 - 至今

构建可扩展的端到端数据生成平台, 支持高保真遥操作和类人形数据采集

- 共同主导开发新一代全身、双臂及灵巧手遥操作框架, 通过优化人机接口, 显著降低操作员的认知负荷, 并确保机器人动作在时空维度上与操作员保持高保真同步。
- 面向人形机器人, 共同构建可扩展的端到端数据采集流程, 集成无标记动作捕捉与多模态感知, 实现从人体到机器人全身及灵巧手的精准动作重定向 (Real2Sim), 打通仿真与实机数据闭环。
- 探索并优化实时重定向算法, 引入物体感知机制以提升动作迁移合理性, 结合无标记动捕作为外部笛卡尔参考, 保障人机运动高时空同步性, 缩小域差异, 支撑高吞吐 VLA 数据生产。

人机闭环仿真平台 (Human-In-The-Loop Robotic Simulator)

2021年9月 - 至今

物理人机交互研究的仿真框架, 实现机器人系统个性化

- 主导开发了一套用于辅助机器人研究的人机闭环仿真框架。该管道集成骨骼、肌肉骨骼和软体模型, 使用强化学习模拟个性化, 多任务能力 (如平衡, 走路, 转弯等等) 能力, 以实现真实人机交互测试场景。
- 设计与验证了 Real2Sim2Real 框架, 成功将个性化机器人控制器应用于机器人辅助喂食与步态辅助机器人, 通过仿真驱动优化并结合实验测试, 显著提升了人机交互性能。
- 研究了仿真中的人机交互模式, 包括软体动力学、质量-弹簧-阻尼模型和其他方法, 以准确表现物理交互。

“第三只手”移动协作机器人 (Mobile Third Arm Robot)

2020年 - 2022年

视觉引导的移动协作机器人, 辅助护理人员完成患者转移

- 设计并开发了一套完整的视觉引导移动第三机械臂协作机器人, 用于协助护理人员完成从床到轮椅的中度辅助枢轴转移, 涵盖机械设计、电子集成与控制系统。
- 实现了基于计算机视觉的人体追踪算法, 并开发了人机交互策略, 以确保护理人员、患者和协作机器人之间的安全、直观操作。

工作经历

项目主管, 南洋理工大学 – 新加坡

2021 年 8 月 – 至今

- 领导和协调生物力学专家、物理理疗师和工程师在内的跨学科团队紧密合作, 共同推人机交互仿真平台的开发与应用。
- 独立或参与撰写多项研究基金申请书, 资金规模从 20 万新元至超 300 万新元, 成功为在研与新增课题争取资金支持。
- 指导 7 名本科生的毕业设计项目

工程实习生, Oishii – 美国新泽西州

2019 年 6 月 – 2020 年 6 月

- 设计了一套室内垂直农场结构, 可容纳 25 万株植物, 并采用创新托架系统, 将建造与组装效率提升了 90%。
- 主导开发了价值 40 万美元的研发设施, 包含 10 个独立生长环境, 追踪超过 80 项植物参数, 以优化生长与产量。
- 作为主测试工程师, 带领 12 人工程团队制定测试与故障排查流程, 成功推动全球最大草莓室内垂直农场投入运营。
- 参与筛选 32 名工程职位候选人, 并指导 19 位新进技术人员, 提升其机械与电气技能, 同时协助其融入公司工作规范。

精选出版物

ORBiT: Optimizing Robot-Assisted Bite Transfer Leveraging a Real2Sim2Real Framework

2025 年 10 月

Sherwin Stephen Chan[†], J Anne Yow[†], Yi Heng San, Vasanthamaran Ravichandram, Yifan Wang, Lek Syn Lim, Wei Tech Ang

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), [†] 贡献相同

A Human-In-The-Loop Simulation Framework for Evaluating Control Strategies in Gait Assistive Robots

2025 年 5 月

Yifan Wang[†], *Sherwin Stephen Chan*[†], Mingyuan Lei, Lek Syn Lim, Henry Johan, Bingran Zuo, Wei Tech Ang

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), [†] 贡献相同

Creation and evaluation of human models with varied walking ability from motion capture for assistive device development

2023 年 9 月

Sherwin Stephen Chan, Mingyuan Lei, Henry Johan, Wei Tech Ang

IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)

荣誉与奖项

Dyson-NTU 创新挑战赛 – 新加坡

2021 年 4 月 – 2021 年 9 月

NTUitive 主办的年度创新竞赛第一名

- 获得 10,000 新元 MDT 资助, 开发智能园艺解决方案

OEP 创业竞赛奖 – 新加坡

2020 年 9 月 – 2021 年 2 月

创立 HortiCole 获得物联网农业解决方案资助

- 获得 5,000 新元资助开发模块化 IoT 种植系统
- 市场调研显示 64.5% 强烈需求验证 (400 人参与)

技能

编程语言: Python, C++, C | 机器人与仿真: MuJoCo, IsaacLab, ROS, OpenSim | 机器学习: PyTorch, TensorFlow | 工程软件: SolidWorks, SolidEdge, MATLAB

英语 (流利)、中文 (流利)、福建话、菲律宾语